

APELLIDO NOMBRES DNI

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DIAS:
HORARIO:	AULA:

CORRECTOR:.....

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sean $\Pi: 3x - y - 2z = 12$, $L_1: \lambda(3, 1, -2) + (-1, 1, 4)$ y $L_2: \lambda(1, 1, -2) + (3, 4, 5)$. Hallar una recta L que satisfaga simultáneamente: $L \subset \Pi$, $L \perp L_2$ y $L \cap L_1 \neq \emptyset$.

2.- Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 3x_3 = k \\ x_1 + (3+k)x_2 + (k^2+1)x_3 = k^2 \end{cases}$$

tiene como conjunto de soluciones a una recta. Para los valores de k hallados, resolver el sistema.

3.- Sean $H_1 = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - 3x_3 + 2x_4 = 0\}$ y $H_2 = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 + x_4 = 0\}$. Hallar, si es posible, un subespacio $W \subset H_2$ y todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ tales que

$$W + \langle (a, 0, 1, -3) \rangle = H_1.$$

4.- Sea $B = \{v_1; v_2; v_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$(1, 0, 0)_B = (0, -1, 0), \quad (0, 1, 0)_B = (2, 2, 1) \quad \text{y} \quad (0, 0, 1)_B = (0, 1, 1).$$

Hallar v_1 , v_2 y v_3 .

APELLIDO NOMBRES DNI

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DIAS:
HORARIO:	AULA:

CORRECTOR:.....

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sean $L : X = \lambda(1, 0, -1) + (2, 1, 0)$, $P = (0, 2, 3)$ y $\Pi : x - y = 5$. Hallar un punto $Q \in L$ tal que la recta que pasa por P y Q sea paralela al plano Π .

2.- Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & k+1 & 5 \\ 1 & -1 & k^2-2 \end{pmatrix}$.

Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los que el sistema $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ tiene infinitas soluciones y, para cada uno de los valores de k hallados, resolver el sistema.

3.- Sean T y H los subespacios de $\mathbb{R}^4$:

$$T = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 - x_2 + x_3 = 0; x_1 - 2x_4 = 0\} \text{ y } H = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0\}.$$

Hallar, si existe, un subespacio $S \subset \mathbb{R}^4$ tal que $S \oplus (T^\perp \cap H) = H$.

4.- Sea $B = \{(0, 1, 1); (1, 1, 1); v\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ tal que las coordenadas del vector $(4, 6, 4)$ en la base B son $(3, 2, 1)$. Hallar v y las coordenadas del vector $(2, 2, 0)$ en la base B .

APELLIDO NOMBRES DNI

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DIAS:
HORARIO:	AULA:

CORRECTOR:.....

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sean $L: X = \lambda(1, -2, 2) + (-1, 6, -1)$ y Π el plano que pasa por el punto $A = (-1, 6, -1)$ y es perpendicular a la recta $X = \lambda(2, 1, -1)$. Hallar dos puntos B y C tales que el triángulo ABC es rectángulo en C , la hipotenusa AB está contenida en L y tiene longitud 9, y el cateto AC está contenido en Π .

2.- Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $b \neq 0$. Sabiendo que $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ es una solución del sistema

$Ax = b$ y $\begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ es una solución del sistema $Ax = 2b$, hallar α y β en $\mathbb{R}$ tales que

$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\alpha \end{pmatrix}$ sea una solución de $Ax = b$.

3.- Sean $H_1 = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 + x_3 + kx_4 = 0\}$, $H_2 = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ y $S = \langle (2, 1, 0, -1), (1, 1, 1, -2) \rangle$. Hallar $k \in \mathbb{R}$ y un subespacio T de $\mathbb{R}^4$ tales que

$$H_1^\perp \oplus T = H_2 \quad \text{y} \quad S \cap T \neq \{0\}.$$

4.- Sean $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\}$ y $B = \{(-1, 2, 2); (-1, 2, 1); (1, -1, 0)\}$ base de $\mathbb{R}^3$. Hallar todos los $v \in S$ que tienen las mismas coordenadas en la base B y en la base canónica.

APELLIDO : NOMBRES DNI

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DIAS:
HORARIO:	AULA:

1.- Sean en $\mathbb{R}^3$ la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(3, 1, -1) + (2, 0, 0)$, el plano $\Pi : -2x + y + z = -4$ y el punto $P = (-2, 5, -1)$. Hallar un punto $Q \in \mathbb{L}$ tal que la recta que pasa por P y Q sea paralela a Π y, para el punto Q hallado, dar una recta $\mathbb{L}' \subset \Pi$ que sea perpendicular a la recta que pasa por P y Q .

2.- Determinar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + (k-1)x_2 - 4x_3 = -3 \\ (k^2-1)x_3 = 1+k \end{cases}$$

es compatible indeterminado y, para cada uno de los valores hallados, resolver el sistema.

3.- Sean los subespacios $\mathbb{S} = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$ y $\mathbb{T} = \langle (1, 2, -1, 0), (0, 1, 2, -1) \rangle$ y el vector $v = (2, 1, -2, 3)$.

Hallar, si es posible, un subespacio $\mathbb{W}$ de $\mathbb{R}^4$ tal que $\dim(\mathbb{W}) = 1$, $v \notin \mathbb{W}$, $v \in (\mathbb{S} \cap \mathbb{T}) + \mathbb{W}$.

4.- Sean $B = \{v + w; (-1, 1, 1); (1, 2, -4)\}$ y $B' = \{2v; w; (1, 0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$.

Hallar v , w y u en $\mathbb{R}^3$ de modo que las coordenadas del vector $(0, 0, -4)$ en la base B' sean $(1, 2, -4)$ que las coordenadas del vector u en ambas bases sean $(1, 1, 1)$.